PHYSIQUE-CHIMIE

Sécurité au laboratoire

7 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Identifier un pictogramme sur l'étiquette d'un produit chimique de laboratoire ou d'usage domestique.
- Identifier et appliquer les règles liées au tri sélectif des déchets chimiques.
- Utiliser de façon raisonnée les équipements de protection individuelle adaptés à la situation expérimentale en chimie.
- Reconnaître et nommer le matériel et la verrerie de laboratoire employés lors des manipulations.

PROBLÉMATIQUE

Comment manipuler sans danger les produits de l'atelier et du laboratoire ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les étiquettes de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · La verrerie et les gestes du laboratoire (version A ou B)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · Travailler en sécurité**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 13 à 16**	20 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	25 min
Séance 7	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Collège : états de la matière, mélanges, règles de sécurité.

Après : séquence 2 « Atomes, molécules et ions », puis séquence 3 « Les solutions » (mêmes règles de sécurité).

Atelier : étiquettes des produits, fiches de données de sécurité (FDS), tri des déchets.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LES ÉTATS DE LA MATIÈRE

La matière existe sous trois états : **solide**, **liquide** et **gazeux**. L'eau est solide (glace) en dessous de 0 °C et bout à 100 °C.

1 Donne l'état de l'acier de la tôle, de l'eau du robinet et de l'argon de la bouteille du poste TIG. APP

RAPPEL 2 · LES MÉLANGES

Quand on met du sel dans l'eau, il **se dissout** : il disparaît à l'œil mais il est toujours là. On obtient une **solution**. L'eau est le **solvant**, le sel est le **soluté**.

2 On dissout du sucre dans du café. Quel est le solvant ? Quel est le soluté ? APP

RAPPEL 3 · LES VOLUMES

1 L = 1 000 mL et 1 mL = 1 cm^3.

3 Convertis 0,25 L en mL. RÉA

RAPPEL 4 · LA SÉCURITÉ

Au laboratoire comme à l'atelier, on porte des **équipements de protection individuelle** (EPI) : lunettes, gants, blouse. On ne goûte et on ne sent jamais un produit.

4 À l'atelier, quels EPI porte un chaudronnier qui meule une soudure ? Cite-en trois. APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quels sont les trois états de la matière ? APP

2. Dans quel état est la vapeur d'eau ? APP

3. On dissout du sel dans de l'eau. Comment s'appelle le liquide obtenu ? APP

4. Dans l'eau salée, quel est le solvant ? APP

5. Convertis 2 L en mL. RÉA

6. Convertis 50 mL en L. RÉA

7. Combien de cm^3 y a-t-il dans 1 mL ? RÉA

8. Que signifie le sigle EPI ? APP

9. Peut-on sentir un flacon au laboratoire pour savoir ce qu'il contient ? Pourquoi ? VAL

10. Cite un gaz utilisé en soudage. APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

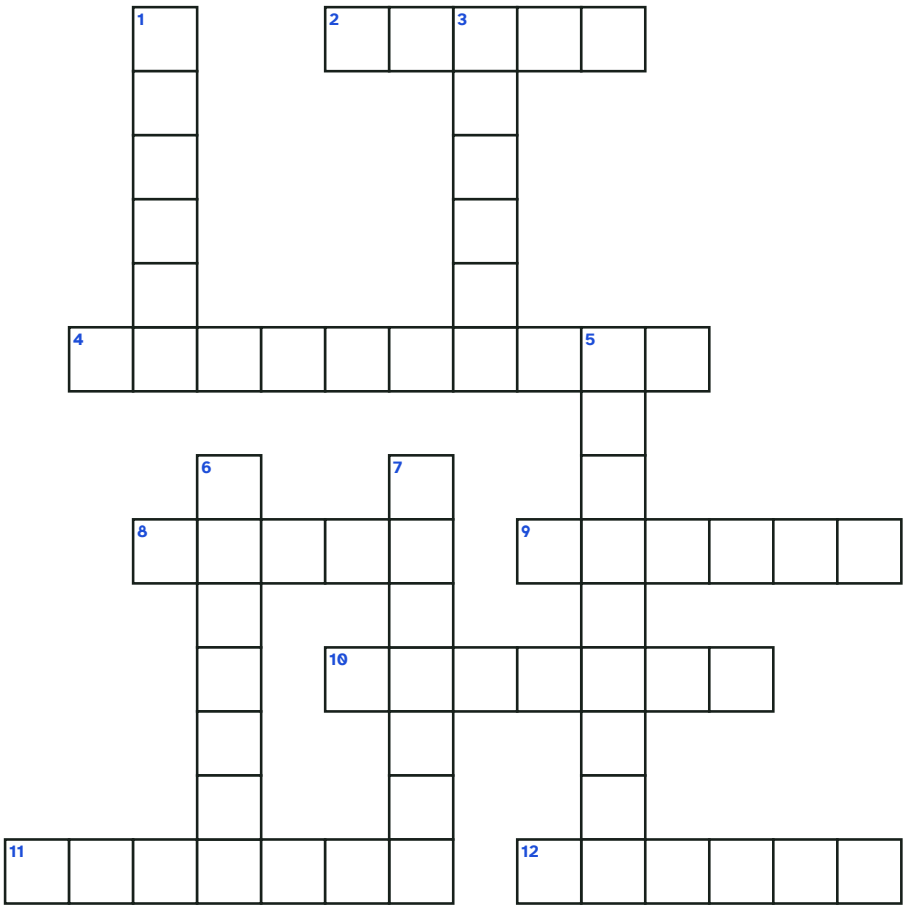
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Grandeur mesurée en grammes.

4. Récipient de verre de forme conique.

8. Unité de volume.

9. Grandeur mesurée en litres.

10. Appareil qui mesure une masse.

11. Tube fin pour prélever un petit volume de liquide.

12. Unité de masse.

Verticalement

1. Récipient de verre cylindrique avec un bec verseur.

3. État de la glace.

5. Il sert à verser un liquide sans en renverser.

6. État de l'eau du robinet.

7. Il contient plusieurs espèces chimiques.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

T	D	I	N	F	L	A	M	M	A	B	L	E
M	P	R	E	C	I	P	I	T	E	F	A	K
D	A	D	S	O	U	D	E	G	A	N	T	S
B	P	J	T	J	C	B	T	R	R	H	D	S
L	D	S	B	S	K	T	F	C	H	F	V	H
O	O	U	M	L	U	N	E	T	T	E	S	C
U	I	E	P	R	O	U	V	E	T	T	E	O
S	L	H	O	T	T	E	U	M	L	S	N	R
E	I	O	N	S	C	M	R	H	N	F	N	R
P	I	C	T	O	G	R	A	M	M	E	T	O
T	R	P	E	V	M	E	F	D	P	P	R	S
O	T	F	E	I	G	E	T	R	K	H	S	I
T	O	X	I	Q	U	E	J	N	U	T	T	F

☐ **PICTOGRAMME** : dessin de danger

☐ **LUNETTES** : protègent les yeux

☐ **CORROSIF** : ronge la peau et les métaux

☐ **INFLAMMABLE** : prend feu facilement

☐ **SOUDE** : réactif des tests d'ions

☐ **EPROUVETTE** : mesure un volume

☐ **BLOUSE** : protège les vêtements

☐ **GANTS** : protègent les mains

☐ **TOXIQUE** : empoisonne

☐ **PRECIPITE** : solide qui apparaît dans un tube

☐ **IONS** : détectés par les tests

☐ **HOTTE** : aspire les vapeurs

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Convertis un volume de 1,5 L en millilitres.

2. Convertis un volume de 250 mL en litres.

3. Convertis un volume de 30 cL en millilitres.

4. Combien de centimètres cubes y a-t-il dans 1 mL ?

5. Convertis un volume de 2 dm^3 en litres.

6. Calcule 100 – 37,5.

7. Calcule 4 × 25.

8. Calcule 250 ÷ 10.

9. Écris le nombre 0,5 sous la forme d'une fraction.

10. Dans quel état se trouve l'argon (gaz de soudage) à 20 °C ?

11. À quelle température l'eau bout-elle sous la pression atmosphérique ?

12. À quelle température la glace fond-elle ?

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Que signifie le pictogramme de danger qui représente une flamme ?

2. Que signifie le pictogramme de danger qui représente une tête de mort ?

3. Que signifie le pictogramme qui représente une main et une surface rongées ?

4. Que signifie le pictogramme qui représente un point d'exclamation ?

5. Que signifie le pictogramme qui représente une bouteille de gaz ?

6. Que signifie le pictogramme qui représente un arbre et un poisson morts ?

7. Quel équipement de protection individuelle protège les yeux ?

8. Quel équipement de protection individuelle protège les mains ?

9. Où verse-t-on une solution de sulfate de cuivre usagée ?

10. A-t-on le droit de goûter un produit au laboratoire ?

11. Pour diluer un acide, verse-t-on l'acide dans l'eau ou l'eau dans l'acide ?

12. Que signifient les lettres FDS sur un produit de l'atelier ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Quelle verrerie permet de préparer un volume très précis de solution ?

2. Quelle verrerie graduée sert à mesurer un volume de liquide ?

3. Le bécher permet-il de mesurer un volume avec précision ?

4. Pour lire un volume d'eau, regarde-t-on le bas ou le haut du ménisque ?

5. Quelle verrerie sert à prélever 10 mL de liquide avec précision ?

6. Quelle verrerie sert à verser un liquide dans un flacon à col étroit ?

7. Comment s'appelle le flacon souple qui sert à rincer avec de l'eau distillée ?

8. Dans quel récipient réalise-t-on un test d'identification ?

9. Quelle verrerie de forme conique sert à mélanger sans éclabousser ?

10. Combien de millilitres y a-t-il dans 1 L ?

11. Que mesure une balance ?

12. Quelle est la masse de 50 mL d'eau ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1. Quel équipement protège les voies respiratoires lors d'un meulage ou d'une soudure ?

2. Pourquoi attache-t-on les cheveux longs au laboratoire ?

3. Que fait-on en premier si un produit corrosif touche la peau ?

4. Comment doit-on sentir l'odeur d'un produit au laboratoire ?

5. Où range-t-on un flacon de produit inflammable ?

6. Que doit-on faire avant de quitter le laboratoire ?

7. Quelle forme et quelle couleur ont les pictogrammes de danger chimique ?

8. Le gaz acétylène du poste oxyacétylénique est-il inflammable ?

9. Calcule 1 000 ÷ 4.

10. Convertis un volume de 0,75 L en millilitres.

11. Convertis un volume de 500 cm^3 en litres.

12. Calcule 3 × 0,25.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Comment appelle-t-on un mélange dans lequel on ne distingue qu'une seule phase ?

2. L'eau salée est-elle un corps pur ou un mélange ?

3. Quel pictogramme porte une bouteille d'oxygène de l'atelier ?

4. Quel pictogramme porte l'acétone ?

5. Dans quelle partie de l'armoire range-t-on les produits corrosifs ?

6. Que signifient les lettres EPI ?

7. Quel EPI protège les oreilles pendant un meulage ?

8. Que fait-on d'un reste de solution de sulfate de cuivre ?

9. Peut-on pipeter un liquide avec la bouche ?

10. Calcule 18 ÷ 3.

11. Convertis un volume de 0,2 L en centilitres.

12. Convertis un volume de 50 mL en litres.

ACTIVITÉ 1

Les étiquettes de l'atelier

Objectif : lire les pictogrammes de danger sur les produits utilisés en chaudronnerie et choisir les protections adaptées.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans l'atelier de chaudronnerie, on trouve des bombes de dégraissant, un gel de décapage pour l'inox, de l'acétone et des bouteilles de gaz. Avant de s'en servir, le chaudronnier lit l'étiquette.



Les neuf pictogrammes de danger.

DOCUMENT

Chaque pictogramme a un nom : inflammable, toxique, corrosif, nocif ou irritant, danger pour la santé (cancer, poumons…), dangereux pour l'environnement, gaz sous pression, comburant (aide à brûler), explosif.

1 Associe chaque pictogramme A à I à son nom. Écris tes réponses sous la forme « A : … ». APP

Produit de l'atelier	Pictogrammes sur l'étiquette
Acétone (nettoyage avant soudage)	A et D
Gel de décapage pour inox (acides)	C, B et E
Bouteille d'oxygène (oxycoupage)	H et G
Bombe de dégraissant	A, D et F

2 Quel produit peut provoquer des brûlures de la peau et des yeux ? Justifie avec un pictogramme. ANA

3 Quels produits ne faut-il jamais approcher d'une flamme ou d'une étincelle de meulage ? Pourquoi ? ANA

4 Le chaudronnier vide le reste de dégraissant dans le caniveau. A-t-il raison ? Justifie. VAL

ACTIVITÉ 1

Les étiquettes de l'atelier

Objectif : lire les pictogrammes de danger sur les produits utilisés en chaudronnerie et choisir les protections adaptées.

45 min

5 Quels EPI le chaudronnier doit-il porter pour appliquer le gel de décapage ? RÉA

6 Retour à la situation : écris deux règles de sécurité que tu afficherais près de l'armoire des produits. COM

TP 1A

La verrerie et les gestes du laboratoire · plateau par groupe

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

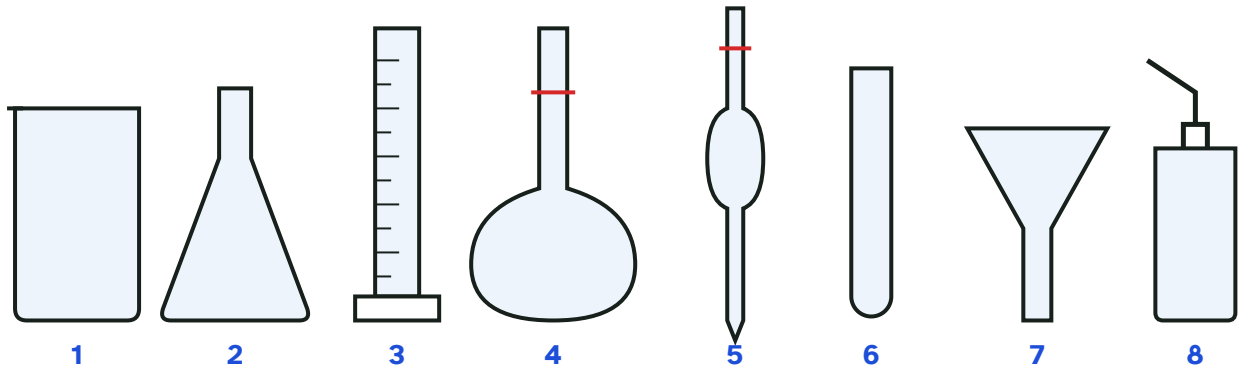
SITUATION

Pour préparer un bain de dégraissage, il faut mesurer des volumes de liquide. Quelle verrerie choisir pour être précis ? Et que faire des restes ?

MATÉRIEL

- un plateau avec les 8 pièces de verrerie numérotées
- une propipette (ou une poire)
- lunettes et blouse
- de l'eau colorée
- une balance
- quatre flacons étiquetés

Partie A · Reconnaître la verrerie



La verrerie du plateau.

DOCUMENT

Noms : bécher, erlenmeyer, éprouvette graduée, fiole jaugée, pipette jaugée, tube à essai, entonnoir, pissette. Un trait de jauge (en rouge) indique UN seul volume, très précis.

1 Écris le nom de chaque pièce de verrerie, de 1 à 8. APP

2 Quelles pièces portent un trait de jauge ? APP

TP 1A

La verrerie et les gestes du laboratoire · plateau par groupe

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

Partie B · Mesurer un volume

1. Verse de l'eau colorée dans l'éprouvette de 100 mL jusqu'à 60 mL. Pose-la sur la table, place ton œil à la hauteur de la surface et lis le bas du ménisque.
2. Prélève 10 mL avec la pipette jaugée et la propipette : le bas du ménisque doit toucher le trait. Verse dans un bécher.
3. Remplis la fiole jaugée jusqu'au trait : termine goutte à goutte avec la pissette.

3 Pourquoi faut-il placer l'œil à la hauteur de la surface du liquide ? ANA

4 Pourquoi ne pipette-t-on jamais à la bouche ? VAL

Partie C · Quelle verrerie est la plus précise ?

1. Tare la balance avec un bécher vide.
2. Mesure 50 mL d'eau avec le bécher (graduation), verse dans le bécher pesé et note la masse. Recommence avec l'éprouvette, puis avec 5 prises de pipette de 10 mL.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Si tu ne peux pas mesurer : bécher 46,8 g ; éprouvette 49,5 g ; pipette (5 × 10 mL) 50,0 g. Rappel : 1 mL d'eau a une masse de 1 g.

Verrerie utilisée	bécher	éprouvette	pipette (5 fois)
Masse d'eau (g)			
Écart avec 50 g			

5 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

6 Classe les trois verreries de la moins précise à la plus précise. ANA

7 Pour préparer une solution très précise, quelle verrerie faut-il utiliser ? VAL

Partie D · Trier les déchets

Sur le bureau, quatre flacons portent les étiquettes : eau de Javel, acétone, décapant inox, dégraissant.

8 Pour chaque flacon, recopie les pictogrammes et dis si le reste du produit peut aller à l'évier. ANA

TP 1A

La verrerie et les gestes du laboratoire · plateau par groupe

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

9 Retour à la situation : rédige une phrase qui dit quelle verrerie choisir pour mesurer précisément un volume, et où vont les restes. COM

TP 1B

La verrerie et les gestes du laboratoire · ateliers tournants

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pour préparer un bain de dégraissage, il faut mesurer des volumes de liquide. Quelle verrerie choisir pour être précis ? Et que faire des restes ?

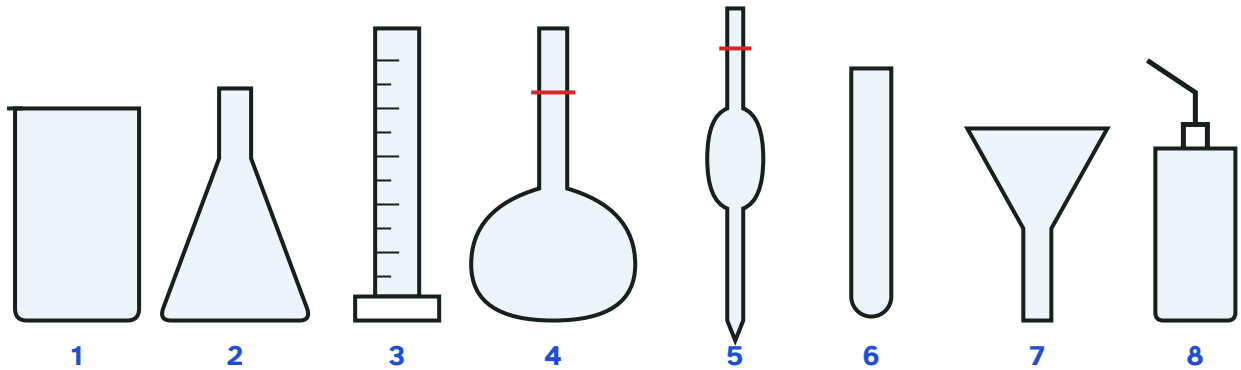
ORGANISATION

La classe tourne sur quatre ateliers de 12 minutes. À chaque signal du professeur, ton groupe passe à l'atelier suivant. Tu remplis la partie de la fiche qui correspond à l'atelier.

MATÉRIEL

- lunettes et blouse pour tous
- atelier 2 : une éprouvette de 100 mL et de l'eau colorée
- atelier 4 : quatre flacons étiquetés
- atelier 1 : une pièce de chaque verrerie
- atelier 3 : une pipette jaugée, une propipette, une fiole jaugée, une balance

Atelier 1 · Reconnaître la verrerie



La verrerie de l'atelier 1.

DOCUMENT

Noms : bécher, erlenmeyer, éprouvette graduée, fiole jaugée, pipette jaugée, tube à essai, entonnoir, pissette. Un trait de jauge (en rouge) indique UN seul volume, très précis.

1 Écris le nom de chaque pièce de verrerie, de 1 à 8. APP

2 Quelles pièces portent un trait de jauge ? APP

TP 1B

La verrerie et les gestes du laboratoire · ateliers tournants

45 min

Objectif : reconnaître la verrerie, mesurer un volume avec la bonne verrerie et trier les déchets.

Atelier 2 · Lire un volume

1. Verse de l'eau colorée dans l'éprouvette jusqu'à 60 mL.
2. Pose l'éprouvette sur la table, place ton œil à la hauteur de la surface et lis le bas du ménisque.
3. Chaque élève du groupe fait une lecture et la note.

3 Les lectures du groupe sont-elles toutes identiques ? Pourquoi faut-il placer l'œil à la hauteur de la surface ? ANA

Atelier 3 · Pipette, fiole et balance

1. Tare la balance avec un bécher vide.
2. Prélève 10 mL d'eau avec la pipette jaugée et la propipette, verse dans le bécher et note la masse.
3. Remplis la fiole jaugée jusqu'au trait, en finissant goutte à goutte.

EXEMPLE DE RÉSULTATS

Si tu ne peux pas mesurer : 10 mL à la pipette donnent 10,0 g ; 10 mL au bécher donnent entre 9 et 11 g.

4 Quelle masse as-tu mesurée pour 10 mL ? Est-ce proche de 10 g (1 mL d'eau ≈ 1 g) ? RÉA

5 Pourquoi ne pipette-t-on jamais à la bouche ? VAL

Atelier 4 · Trier les déchets

6 Pour chacun des quatre flacons (eau de Javel, acétone, décapant inox, dégraissant), recopie les pictogrammes et dis si le reste du produit peut aller à l'évier. ANA

Bilan

7 Retour à la situation : rédige une phrase qui dit quelle verrerie choisir pour mesurer précisément un volume, et où vont les restes. COM

COURS 1

Travailler en sécurité

Objectif : identifier les dangers d'un produit et choisir les protections et la verrerie adaptées.

30 min

I. Les pictogrammes de danger

À RETENIR · PICTOGRAMMES

Sur l'étiquette d'un produit chimique, des **pictogrammes** (losanges à bord rouge) indiquent les dangers. Ils sont accompagnés de **phrases de risque** (mentions H) et de **conseils de prudence** (mentions P).



inflammable | toxique | corrosif | nocif, irritant | danger pour la santé | dangereux pour l'environnement | gaz sous pression | comburant | explosif

EXEMPLE

Une bombe de spray anti-adhérent de soudure porte les pictogrammes « inflammable » et « gaz sous pression ».

1. Quels sont les deux dangers de ce produit ? APP

2. Peut-on la laisser sur la table du poste de soudage ? Justifie. VAL

APPLICATION 1

Le décapant pour inox porte les pictogrammes « corrosif » et « toxique ».

1. Cite deux dangers de ce produit. APP

2. Cite deux EPI à porter pour l'utiliser. RÉA

II. Les protections et les déchets

À RETENIR · ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Pour manipuler des produits chimiques : **blouse** en coton fermée, **lunettes** de protection, **gants** adaptés au produit, cheveux attachés.

Règles : ne jamais goûter ni sentir un produit ; verser **l'acide dans l'eau**, jamais l'inverse ; reboucher les flacons.

À RETENIR · DÉCHETS

Les restes de produits chimiques ne vont **jamais à l'évier** : on les verse dans le **bidon de récupération** adapté (acides, bases, métaux, solvants), qui est ensuite collecté.

Travailler en sécurité

Objectif : identifier les dangers d'un produit et choisir les protections et la verrerie adaptées.

30 min

APPLICATION 2

Après le TP, il reste un fond de solution de sulfate de cuivre (pictogramme « dangereux pour l'environnement »).

1 Où doit-on le verser ? Pourquoi ? ANA

III. La verrerie

À RETENIR · MESURER UN VOLUME

Le **bécher** et l'**erlenmeyer** servent à contenir et mélanger : leurs graduations sont approximatives.

L'**éprouvette graduée** mesure un volume avec une précision moyenne.

La **pipette jaugée** et la **fiole jaugée** mesurent un volume très précis, indiqué par le trait de jauge. On lit le **bas du ménisque**, l'œil à sa hauteur.

APPLICATION 3

On veut préparer exactement 100 mL d'une solution pour un contrôle.

1 Quelle verrerie faut-il utiliser ? Justifie. APP

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Nommer les pictogrammes



A B C D E F G H I

1 Donne le nom des pictogrammes A, C, D et G. APP

2 Quel pictogramme indique un danger pour l'environnement ? APP

2 Vrai ou faux ?

1 « On verse l'eau dans l'acide. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2 « Un reste de solution de cuivre peut aller à l'évier si on fait couler beaucoup d'eau. » Vrai ou faux ? APP

3 « Le bécher permet de mesurer un volume précis. » Vrai ou faux ? APP

3 Choisir les EPI

Pour chaque situation, cite les EPI nécessaires.

1 Diluer un acide au laboratoire. RÉA

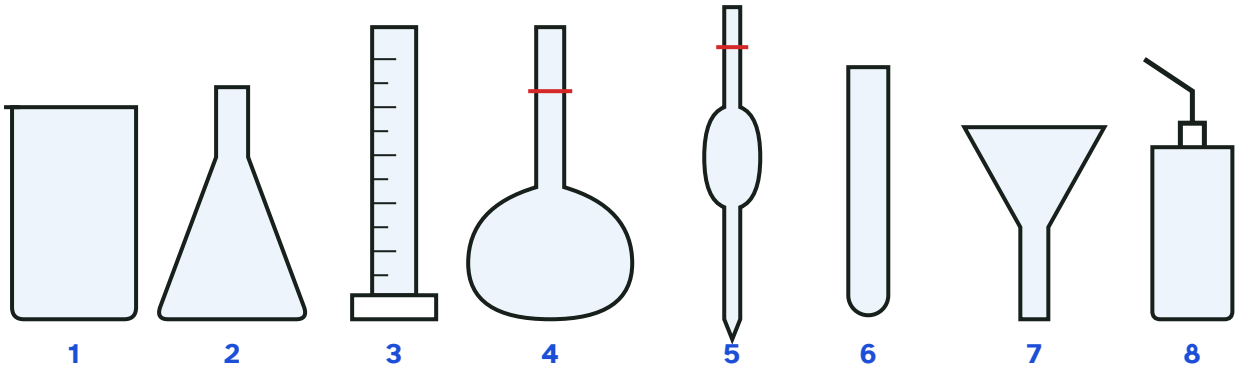
2 Nettoyer une tôle à l'acétone avant soudage. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

4 Reconnaître la verrerie



1 Nomme les pièces 2, 3 et 4. APP

2 Quelle pièce utiliser pour prélever exactement 10 mL de liquide ? APP

5 Lire un volume

Un élève lit 47 mL en regardant l'éprouvette par en dessous.

1 Sa lecture est-elle correcte ? Explique comment il faut lire. VAL

6 Le spray de dégraissage

Une bombe de dégraissant porte les pictogrammes A, D, F et G.

1 Cite les quatre dangers de ce produit. APP

2 Où doit-on jeter la bombe vide ? ANA

3 Peut-on la stocker près du poste de soudage ? Justifie. VAL

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

7 Les bouteilles de gaz

L'oxygène et l'acétylène servent à l'oxycoupage. L'oxygène est comburant, l'acétylène est inflammable.

1. Que signifie « comburant » ? APP

2. Pourquoi ne faut-il jamais graisser le robinet d'une bouteille d'oxygène ? ANA

8 Lire une fiche de données de sécurité

Extrait de la FDS d'un décapant : « H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P280 : Porter des gants, des vêtements et un équipement de protection des yeux et du visage. »

1. Quel pictogramme porte certainement ce produit ? Justifie. ANA

2. Que signifie la phrase P280 ? Écris-la avec tes mots. COM

9 Lire une étiquette

L'étiquette d'une bombe de dégraissant porte le pictogramme de la flamme et la mention : « Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. »

1. Que signifie le pictogramme de la flamme ? APP

2. Pourquoi l'étiquette parle-t-elle d'étincelles ? ANA

3. Cite une opération de l'atelier de chaudronnerie qui produit des étincelles. APP

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

10 Les phrases de danger

La fiche de données de sécurité d'un solvant indique : « H225 : liquide et vapeurs très inflammables. H319 : provoque une sévère irritation des yeux. »

1. Écris avec tes mots ce que signifient les codes H225 et H319. COM

2. Quel EPI protège contre le danger H319 ? APP

3. Un élève veut utiliser ce solvant à côté d'un poste de soudage. Que lui réponds-tu ? VAL

11 Le produit ménager

Une bouteille d'eau de Javel porte les pictogrammes « corrosif » et « dangereux pour l'environnement » et la mention : « Ne jamais utiliser avec un autre produit. »

1. Que signifient ces deux pictogrammes ? APP

2. Pourquoi ne faut-il pas mélanger l'eau de Javel avec un détartrant ? ANA

3. Que fais-tu des restes d'eau de Javel d'un atelier de nettoyage ? VAL

12 Ranger après un TP

À la fin d'un TP, quatre actions restent à faire : A. se laver les mains ; B. vider les tubes dans le bidon de récupération ; C. laver et ranger la verrerie ; D. essuyer la table de travail.

1. Range ces quatre actions dans l'ordre où tu les fais. ANA

2. Explique pourquoi on se lave les mains en dernier. VAL

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

13 Un flacon sans étiquette

Au fond d'une armoire, un flacon contient un liquide incolore et n'a plus d'étiquette.

1. Peut-on le sentir ou le goûter pour savoir ce qu'il contient ? Justifie. VAL

2. Que fais-tu de ce flacon ? RÉA

3. Rédige une phrase de consigne pour que cela n'arrive plus. COM

14 Choisir les EPI

Pendant une séance à l'atelier, un élève doit : A. meuler une soudure ; B. verser du décapant dans un bac ; C. mesurer 10 mL d'eau dans une éprouvette.

1. Pour chaque tâche, cite l'EPI le plus important. APP

2. Pour quelle tâche faut-il aussi se protéger les oreilles ? Justifie. ANA

15 Le tri des déchets

En fin de séance, l'élève a quatre déchets : un reste de solution de sulfate de cuivre, un chiffon imbibé d'acétone, une canette vide et un emballage en carton.

1. Lesquels de ces déchets ne vont pas à la poubelle ordinaire ? ANA

2. Pourquoi le chiffon imbibé d'acétone est-il un danger dans une poubelle ordinaire ? VAL

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : reconnaître des pictogrammes, des EPI et la verrerie, et trier les déchets.

16 Problème · L'armoire de l'atelier

Le chef d'atelier range l'armoire : acétone (inflammable), décapant (corrosif), dégraissant en bombe (inflammable, gaz sous pression), eau de Javel (corrosif, environnement).

1. Propose un rangement en deux étagères en séparant les produits inflammables des produits corrosifs. ANA

2. Pourquoi range-t-on les produits corrosifs en bas ? VAL

3. Rédige une consigne à coller sur la porte de l'armoire. COM

INTERRO 20'

Sécurité au laboratoire

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____



A B C D E F G H I

INTERROGATION

1 Donne le nom des pictogrammes B, C et G. APP 2 pts

2 Cite trois EPI à porter pour manipuler un produit corrosif. APP 2 pts

3 Où va un reste de solution de sulfate de cuivre ? Pourquoi ? VAL 1,5 pt

4 Quelle verrerie permet de préparer exactement 250 mL de solution ? APP 1,5 pt

5 Un flacon porte le pictogramme A (inflammable). Où le range-t-on et que ne faut-il pas faire près de lui ? ANA 1,5 pt

6 Pourquoi ne pipette-t-on jamais à la bouche ? VAL 1,5 pt

DS
1 h

Sécurité au laboratoire

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le poste de décapage

6 pts

Le gel de décapage pour inox porte les pictogrammes C (corrosif), B (toxique) et E (danger pour la santé).



A B C D E F G H I

1.1 Que signifie le pictogramme C ? APP 1 pt

1.2 Que signifie le pictogramme E ? APP 1 pt

1.3 Cite les EPI que doit porter l'opérateur. RÉA 2 pts

1.4 L'opérateur rince le pinceau au-dessus de l'évier. A-t-il raison ? Justifie. VAL 2 pts

DS 1 h

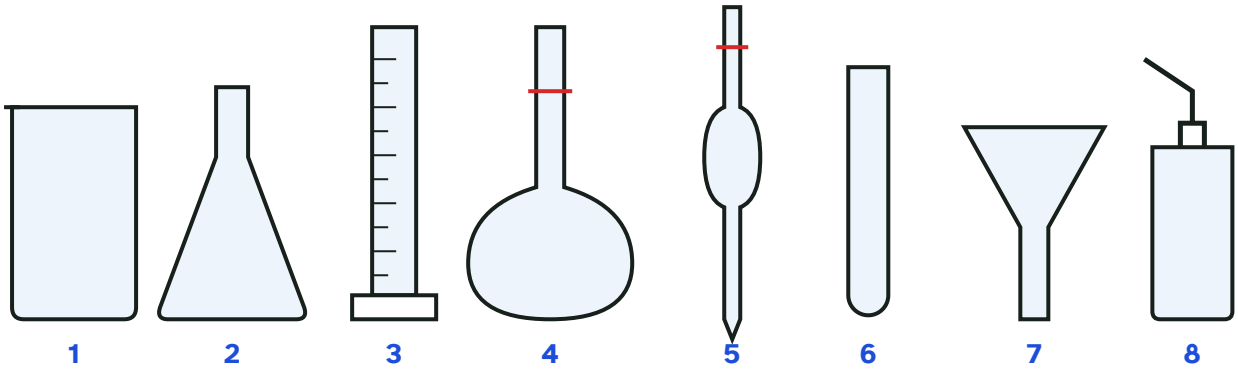
Sécurité au laboratoire

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Préparer les solutions — 4 pts

Le technicien doit préparer exactement 100 mL d'une solution, puis en prélever 10 mL.



2.1 Nomme les pièces 4 et 5. — APP — 1 pt

2.2 Quelle pièce utiliser pour chaque étape ? Justifie. — ANA — 2 pts

2.3 Comment faut-il lire le volume au niveau du trait de jauge ? — RÉA — 1 pt

3 L'armoire de l'atelier — 10 pts

Le chef d'atelier range l'armoire : acétone (pictogrammes A et D), décapant (C), dégraissant en bombe (A, D et G), eau de Javel (C et F).



3.1 Que signifient les pictogrammes A et D ? — APP — 2 pts

3.2 Propose un rangement en deux étagères en séparant les produits inflammables des produits corrosifs. — ANA — 3 pts

3.3 Pourquoi range-t-on les produits corrosifs en bas ? — VAL — 2 pts

3.4 Quels EPI porte-t-on pour verser du décapant ? — RÉA — 1,5 pt

DS 1 h

Sécurité au laboratoire

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 L'armoire de l'atelier (suite)

10 pts

3.5 Rédige une consigne à coller sur la porte de l'armoire. COM 1,5 pt

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 1.2, 2.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	2.2, 3.2				
RÉA réaliser	1.3, 2.3, 3.4				
VAL valider	1.4, 3.3				
COM communiquer	3.5				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé